

Şemaya Gömülen Felsefe

ÖFY

August 2026

Özet

Mühendislik pratiğinde felsefi kavramların işlevi bilgi eklemek değil, zaten verilmiş bir kararı görünür kılmaktır. Şemaya birincil anahtar konulduğunda özdeşlik kararı, servis sınırı çizildiğinde parça-bütün kararı, “sistem hızlı olmalı” biçimindeki bir gereksinim kabul edildiğinde eşik kararı çoktan verilmiştir; kavramın sağladığı tek şey, o anın bir karar anı olarak fark edilmesidir. Bu kavramların önemli bir kısmı yalnızca felsefi tartışma nesnesi olarak kalmamış, prosedürel sorunlar üretmiştir: yanlışlanabilirlik ilkesi istihbarat analizinde doldurulan bir tabloya, biçimsel ontoloji veri entegrasyonunda içe aktarılan bir dosyaya, sınırlı rasyonellik hizmet düzeyi hedeflerine dönüşmüştür. Kavramların yalın liste hâlinde biriktirilmesi işe yaramaz, çünkü liste hangi kavramın ne zaman devreye gireceğini söylemez; kullanılabilir hâle gelmeleri için karar durumlarına bağlanmaları gerekir. Bu notta otuz sekiz kavram soru biçiminde tanımlanmakta ve on bir mühendislik durumuna eşlenmektedir. Kavramların getirisi üç başlıkta toplanır: kararı deneyimin öğrettiği andan daha erkene çekmek, sezgiyi başkasının denetleyebileceği bir iddiaya çevirmek ve kişiyi kendi açıklamasının karşısına konumlandırmak. Buna karşılık kavramlar alan bilgisinin yerine geçmez ve yanlış kullanıldıklarında zararlıdır: bir soruna felsefi etiket yapıştırmak, sorunu çözmüş hissi verip tartışmayı durdurabilir.

Giriş

Mühendislik kararlarının bir bölümü teknik değil kavramsaldır. Bir kaydın kimliğini hangi alanın taşıyacağı, iki modülün sınırının nereden geçeceği, bir ölçütün hedefe dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği; bunların hiçbirisi ölçülerek çözülmez, tanımlanarak çözülür. Bu kararlar çoğunlukla verildikleri anda karar olarak görülmez, varsayılan tercihler olarak geçer ve sonuçları ancak değiştirilmeleri pahalı hâle geldikten sonra ortaya çıkar.

Felsefe bu kararların dilini yüzyıllardır işlemiştir. Ancak alanın mühendislikle ilişkisi genellikle yanlış kurulur: felsefe, öğrenilmesi gereken bir bilgi gövdesi gibi sunulur ve karşılığında uzun kavram listeleri üretilir. Listeler, üzerinde durulmadığı sürece bilgi taşımaz; bir kavramın adını bilmek, o kavramın sorduğu soruyu doğru anda sormayı sağlamaz.

Bu notta kullanılan çerçeve iki kısıta dayanır. Birincisi, her kavram **soru biçiminde** tanımlanır; kavramın değeri, sorduğu soruyu bir karar anında sorulabilmesindedir. İkincisi, her kavram bir **tetikleyici duruma** bağlanır; hangi işi yaparken hangi soruların devreye gireceği belirtilmezse kavram kullanılamaz hâlde kalır.

Merkezî terimlerin bu notta kazandığı anlamlar şöyledir. **Kavram**, burada bir felsefi öğreti değil, tekrarlanabilir bir soru kalıbıdır. **Tetikleyici**, kavramın sorusunun anlamlı hâle geldiği somut iş durumudur; şema tasarlamak, olay sonrası inceleme yazmak, ölçüt belirlemek gibi. **Prosedürel torun**, felsefi bir sorunun kurumsal bir işleme indirgenmiş hâlidir; doldurulacak bir tablo, izlenecek bir adım listesi, içe aktarılacak bir tanım dosyası.

Yaygın iki kabulden ayrılmak gerekir. Birincisi, iyi mühendisliğin bu kavramların bilinmesini gerektirdiği kabulüdür. Gerektirmez: aynı sorular deneyimle de sorulur, yalnızca daha geç ve daha dağınık biçimde. İkincisi, kavram sayısının yeterliliği belirlediği kabulüdür. Belirlemez; otuz sekiz maddelik bir liste, yirmi üç maddelik bir listenin taşıdığı sorunu aynen taşır.

Notun kapsamı, mühendislik kararlarında karşılığı olan ve soru biçiminde ifade edilebilen kavramlarla sınırlıdır. Felsefi öğretilerin tarihsel gelişimi, aralarındaki tartışmalar ve kavramların özgün bağlamlarındaki tam anlamları kapsam dışıdır; buradaki tanımlar mühendislik kullanımına göre daraltılmıştır ve felsefi literatürdeki karşılıklarının tamamını vermez.

Kavramlar

Kavramlar altı kümede toplanmıştır. Kümeleme, kavramların birbirini beslediği yerleri görünür kılmak içindir: nedensellik ile karşı-olgusallık ayrı iki soru değil, ikincisi birincisinin tanımıdır; yanlışlanabilirlik, belirlenimsizlik ve Duhem–Quine problemi tek bir soruna, kanıtın hipotezi ne ölçüde belirlediği sorununa aittir.

Kimlik, parça ve seviye

Bu kümedeki sorular, bir modelin dünyayı hangi birimlere böldüğüne ilişkindir. Verdikleri cevaplar genellikle şemaya ve modül sınırlarına gömülür; bu nedenle sonradan değiştirilmeleri en pahalı kararlardır.

Özdeşlik koşulları

Soru: Bir X'in aynı X olmaya devam etmesi için ne korunmalı?

Bir varlığın nitelikleri zaman içinde değişir. Kimliğinin bu değişime rağmen sürmesi, değişmeyen bir şeyin taşınmasına bağlıdır. Sorunun klasik biçimi, parçaları tek tek yenilenen geminin hâlâ aynı gemi olup olmadığını soran The-seus'un Gemisi paradoksudur.

Mühendislikteki karşılığı doğrudandır. Bir kullanıcı kaydının birincil anahtarı olarak elektronik posta adresi seçildiğinde, adresin değişmesi veri tabanı açısından eski varlığın yok olması ve yeni bir varlığın doğması anlamına gelir; sipariş geçmişisi eski adrese bağlı kalır. Burada yapılan hata bir kodlama hatası değil, kimliğin neye bağlı olduğuna ilişkin yanlış bir karardır. Aynı soru bir ürünün fiyatı değiştiğinde aynı ürün mü yoksa yeni bir ürün mü sayılacağı kararında da tekrarlanır ve verilen cevap, siparişte hangi fiyatın saklanacağını belirler.

Mereoloji

Soru: X'in parçası olmak ne demek? Parçaların toplamı X'i verir mi, yoksa X parçalarını aşan bir şey mi?

Mereoloji (*mereology*), parça-bütün ilişkisini inceleyen alandır. Sorduğu şey yalnızca bir bütünün hangi parçalardan oluştuğu değil, parça olmanın ne anlama geldiği, sınırların nereden geçtiği ve bir parçanın aynı anda birden fazla bütüne ait olup olamayacağıdır.

Mühendislikte bir işlem bütünlüğü biriminin (*aggregate*) sınırlarını belirlemek doğrudan bu sorunun cevabıdır. Sipariş satırının siparişin parçası olması, satırın sipariştan bağımsız var olamayacağı ve tutarlılığın sipariş düzeyinde korunacağı anlamına gelir. Adresin müşterinin parçası mı yoksa bağımsız bir varlık mı olduğu ise cevabı verilmemiş bir soru olarak bırakıldığında, aynı adresin iki müşteride kopyalanması ya da birinde yapılan değişikliğin diğerini bozması olarak geri döner.

Doğal tür

Soru: Bu kategori dünyada gerçekten var mı, yoksa ben mi çizdim?

Doğal tür (*natural kind*), sınıflandırmanın gözlemciden bağımsız bir ayrımı mı izlediği yoksa gözlemcinin dayattığı bir bölme mi olduğu sorusudur. Kimyasal elementler ilk türe, “orta ölçekli müşteri” ikinci türe örnektir.

Ayrımın pratik sonucu, kategorinin ne kadar dayanıklı olacağıdır. Alan uzmanının dilinde zaten var olan ve onun ayırt ettiği kategoriler istikrarlıdır. Yalnızca mevcut raporlama ihtiyacı için üretilen kategoriler ise ihtiyaç değiştiğinde şemada ölü kalır. Bir kategoriye tabloya dönüştürmeden önce, alan uzmanının o ayrımı kendiliğinden yapıp yapmadığı sınıanabilir.

Ontolojik bağlılık

Soru: Bu model doğruysa, hangi şeylerin var olduğunu kabul etmiş oluyorum?

Ontolojik bağlılık (*ontological commitment*), bir teorinin doğru sayılması hâlinde varlığını zorunlu olarak kabul ettiği nesnelerdir. Quine bu ölçütü, teorinin değişkenlerinin üzerinden niceleme yaptığı şeyler olarak formüle etmiştir (Quine, 1948).

Bir veri şeması aynı zamanda bir ontolojik bildirimdir. “Oturum” adında bir tablo açmak, oturumun kendi başına bir varlık olduğunu, kimliği ve yaşam döngüsü bulunduğunu kabul etmektir. Alternatif, oturumu kullanıcının bir niteliği saymaktır ve bu, tamamen farklı bir sistem üretir. Sorunun işlevi, bu kabulün örtük kalmasını engellemektir.

Soyutlama seviyesi

Soru: Neyi bilerek attım, ve attığım şey ne zaman geri gelip beni vurur?

Soyutlama, bir sistemin ayrıntılarının bir kısmını gizleyerek yerine daha küçük bir arayüz koyan işlemdir. Ekleme değil çıkarma işlemdir ve çıkarılan her ayrıntı, belirli koşullarda arayüzün ardından geri döner. Parnas, modül sınırının hangi ayrıntının gizleneceğine göre çizilmesi gerektiğini göstermiştir: gizlenmesi gereken, değişmesi muhtemel olan tasarım kararıdır (Parnas, 1972).

Ağ üzerinden yapılan bir çağrıyı yerel bir yordam çağrısı gibi gösteren arayüzler bu sorunun kanonik örneğidir. Gizlenen ayrıntı gecikme ve başarısızlık olasılığıdır; ikisi de yük arttığında geri döner.

Bileşimsellik

Soru: Parçaların özelliklerinden bütünün özelliğini çıkarabilir miyim?

Bileşimsellik (*compositionality*), bütünün bir özelliğinin, parçaların özellikleri ve aralarındaki ilişkilerden türetilmesidir. Sağlandığında büyük bir sistemin doğrulanması parçaların doğrulanmasına indirgenebilir.

Sağlanmadığı durumlar mühendislikte yaygındır. Her servisin ayrı ayrı yüzde doksan dokuz erişilebilirlik göstermesi, sıralı olarak bağlandıklarında bütünün aynı düzeyi tutacağı anlamına gelmez. Sorunun işlevi, birim testlerinden sistem davranışına yapılan sıçramanın ne zaman geçersiz olduğunu göstermektir.

Emerjans

Soru: Bütünün davranışı parçalarda yok. Bu davranış nereden çıkıyor?

Emerjans (*emergence*), bir bütünün, parçalarının hiçbirinde bulunmayan bir davranış sergilemesidir. Trafik sıkışması tek bir aracın özelliği değildir; her aracın yalnızca önündekine tepki vermesinden doğar.

Dağıtık sistemlerde yeniden deneme fırtınası aynı yapıdadır. Her istemcinin başarısızlık hâlinde yeniden denemesi tek başına makul bir kuraldır; hepsi aynı anda uyguladığında sistemin toparlanmasını engelleyen bir yük üretir. Davranış hiçbir parçanın kodunda yazılı değildir.

Supervenience

Soru: Üst seviye alt seviyeye ne kadar bağlı? Alt seviye değişmeden üst seviye değişebilir mi?

Supervenience, iki seviye arasındaki bağımlılık ilişkisidir: üst seviyede bir fark varsa alt seviyede de bir fark olmak zorundaysa, üst seviye alta süpervenient sayılır.

Mühendislikteki karşılığı, bir katmanın altındakinden ne kadar yaıtıldığıdır. Uygulama davranışının donanım ya da çalışma zamanı değişmeden değişip değişmeyeceği, dolaylı olarak bu sorunun cevabıdır. Cevap, katmanlar arası hata ayıklamanın hangi seviyede başlaması gerektiğini belirler.

Değişmezlik

Soru: Her şey değişirken ne değişmiyor?

Değişmez (*invariant*), sistemin geçirdiği dönüşümler boyunca korunan özelliktir. Bir hesabın bakiyesinin işlem geçmişinin toplamına eşit kalması, bir kuyruğa giren her iletinin en fazla bir kez işlenmesi bu türdendir.

Değişmezlerin açıkça yazılması, testin neyi sınađığını belirginleştirir. Yazılmadıklarında sistem, ihlal ancak veri bozulması olarak görünür hâle geldiğinde uyarı verir.

Kip, zaman ve kural

Bu kümedeki sorular, olan biteni değil, olabilecek olanı ve olması gerekeni konu alır.

Kiplik

Soru: Neler mümkün, neler zorunlu, neler imkânsız?

Kiplik (*modality*), önermelerin yalnızca doğru ya da yanlış olarak değil, zorunlu, olanaklı ya da olanaksız olarak nitelenmesidir. Kip mantığı bu nitelemeleri biçimselleştirir.

Eşzamanlı sistemlerde bu soru doğrudan doğrulama sorusudur. “Test edildi, çalışıyor” iddiası gözlemlenmiş bir yürütmeye ilişkindir; “bu değişmez her olası yürütmeye korunur” iddiası kipseldir ve farklı bir kanıt gerektirir. Lamport’un

geliştirdiği TLA+ biçimsel belirtim dili, tam olarak bu ikinci tür iddiaların ifade edilmesi ve denetlenmesi için tasarlanmıştır (Lamport, 2002).

Zamansallık

Soru: X hangi sırayla oldu, ve X'in olduğu an ile X'i öğrendiğimiz an aynı mı?

İki zaman eksenini birbirinden ayırır: olayın gerçekleştiği zaman ile sistemin o olaydan haberdar olduğu zaman. Bu ayrım korunmadığında geçmişe dönük düzeltmeler, geç ulaşan bildirimler ve denetim izleri tutarsızlaşır.

Ayrımın veri modellemesindeki karşılığına iki zamanlı modelleme (*bitemporal modeling*) denir. Bir sigorta poliçesinin yürürlük tarihi ile kaydın sisteme girildiği tarih ayrı tutulmazsa, “geçen ay bu poliçe hangi durumdaydı” sorusuna cevap verilemez.

Deontik ayrım

Soru: Neye izin var, ne zorunlu, ne yasak?

Deontik mantık, doğruluk değerleriyle değil yükümlülük, izin ve yasak kipleriyle çalışır. “Doğru olan” ile “yapılması gereken” farklı sorulardır ve birinden diğeri çıkarılamaz.

Yetkilendirme kuralları çoğunlukla kod tabanına dağılmış koşul bloklarında yaşar. Bu hâlde “iki kural birbiriyle çelişiyor mu” sorusu sorulamaz hâle gelir, çünkü kurallar bir bütün olarak hiçbir yerde durmaz. Kuralların ayrı bir gösterimde toplanması bu sorunun sorulabilmesini sağlar.

Kurucu kural

Soru: Bu kural mevcut bir faaliyeti mi düzenliyor, yoksa o faaliyeti var eden şey mi?

Searle, düzenleyici kural ile kurucu kural arasında ayrım yapar. Hız sınırı, kendisi olmadan da var olan bir faaliyeti düzenler. Satrancın taş hareket kuralları ise düzenlemez, satranç var eder; kurallar kaldırıldığında geriye kurallardan bağımsız bir satranç kalmaz (Searle, 1969).

Bir sistemde iş kurallarının hangisinin hangi türden olduğu, değiştirilebilirliği belirler. Ödeme onay eşiği düzenleyicidir ve yapılandırma ile değiştirilebilir. Çift kayıt ilkesinin muhasebe modülündeki karşılığı ise kurucudur; kaldırıldığında modül farklı bir kurala göre çalışmaz, muhasebe olmaktan çıkar.

Dil ve anlam

Bu kümedeki sorular, gereksinimlerin ve ekipler arası iletişimin taşıdığı belirsizliğe ilişkindir. Mühendislik hatalarının bir bölümü koddan önce metinde oluşur.

Referans

Soru: Bir ad neye atıfta bulunur? Betimlemeye mi bağlı, yoksa betimleme değişse de sabit mi kalır?

Kripke, adların taşıdıkları betimlemeler aracılığıyla değil, sabit biçimde atıfta bulunduklarını savunmuştur: bir ad, nesnenin nitelikleri değişse de aynı nesneye işaret eder (Kripke, 1980).

Ayrımın veri modellemesindeki karşılığı, bir varlığa betimleyici bir nitelik mi (elektronik posta adresi, vergi numarası) yoksa anlam taşımayan sabit bir işaretçiyle mi atıfta bulunulduğudur. İkinci seçenek, özdeşlik koşulları sorusuyla doğrudan bağlantılıdır.

Ayrıca terimlerin ekipler arasında aynı şeye işaret edip etmediği sorusu buraya aittir. “Müşteri” sözcüğü satış ekibinde sözleşme imzalayan tüzel kişiyi, destek ekibinde bilet açan gerçek kişiyi gösterebilir; ikisi tek tabloda birleştirildiğinde ortaya çıkan yapı her iki tarafı da yanlış temsil eder.

Belirsizlik

Soru: Sınırı olmayan bir kavram nerede biter?

Yığın paradoksu (*sorites*), tek tek kum tanesi eklemenin hiçbir adımda yığın olma durumunu değiştirmemesine rağmen sonuçta bir yığın oluşmasından doğar. Kavramın keskin sınırı yoktur, ancak uçları belirgindir.

“Sistem hızlı olmalı” biçimindeki bir gereksinim tam olarak bu yapıdadır. Eşik belirlenmediğinde gereksinim yanlış değildir, sınanamazdır; tartışma kabul aşamasına ertelenir. Eşiğin belirlenmesi teknik bir işlem değil, bir uzlaşma kararıdır ve kimin karar vereceği de ayrıca belirlenmelidir.

İmplikatür

Soru: Söylenen ile kastedilen arasındaki fark ne?

Grice, konuşmada söylenenin ötesinde, bağlamdan çıkarılan bir anlam katmanını bulunduğunu göstermiştir (Grice, 1975). Bu katman söylenmiş değildir ama iletilmiştir.

“Hesabımı sil” talebi kapsamı belirlenmemiş bir taleptir. Kullanıcı büyük olasılıkla profil kaydından fazlasını, yedeklerdeki ve günlüklerdeki izleri de kastetmektedir; talebin lafzı bunları içermez. Kapsamın açıkça sorulması, sonradan doğacak bir uyuşmazlığı önler.

Sınır nesnesi

Soru: Aynı diyagram farklı ekipler için farklı şey ifade ediyorsa, ortak anlaşma nerede?

Star ve Griesemer, farklı toplulukların ortak çalışabilmesini sağlayan nesneleri sınır nesnesi (*boundary object*) olarak adlandırmıştır: bu nesneler her toplulukta farklı anlam taşıırken ortak bir çalışma zemini kurmaya yeter (Star ve Griesemer, 1989).

Bir mimari diyagram tam olarak bu işlevdedir. Yazılımcı için dağıtım birimlerini, ürün yöneticisi için yetenek sınırlarını, güvenlik ekibi için güven bölgelerini gösterir. Sorun, anlamların farklı olması değil, farklılığın fark edilmemesidir; ortak sanılan bir diyagram üzerinde varılan mutabakat sahte olabilir.

Kanıt ve çıkarım

Bu kümedeki sorular, elde bulunan gözlemin bir açıklamayı ne ölçüde belirlediğine ilişkindir. Hata ayıklama ve olay sonrası inceleme bu kümenin uygulama alanıdır.

Abdüksiyon

Soru: Eldeki gözlemleri en iyi açıklayan hipotez hangisi?

Peirce, tümdengelim ve tümevarımdan ayrı üçüncü bir çıkarım biçimi olarak abdüksiyonu tanımlamıştır: gözlemden, onu açıklayacak hipoteze geçiş. Abdüksiyon sonucu garanti etmez, yalnızca en makul açıklamayı önerir.

Hata ayıklamanın kendisi bu işlemdir. Belirti gözlenir, onu üretebilecek bir mekanizma varsayılır, varsayım sınanır. Abdüksiyonun kesinlik üretmediğinin bilinmesi, ilk makul açıklamada durmayı engeller.

Nedensellik

Soru: X, Y'ye sebep oluyor mu, yoksa sadece birlikte mi görünüyorlar?

Nedensellik iddiası, birlikte gözlenme iddiasından güçlüdür ve farklı kanıt gerektirir. Pearl, nedensel iddiaların gözlemsel dağılımlardan ayrı bir gösterim gerektirdiğini göstermiş ve müdahaleyi biçimselleştiren bir hesap geliştirmiştir (Pearl, 2009).

Bir dağıtımın ardından gecikmenin artması, dağıtımın gecikmeyi artırdığını göstermez; aynı anda gerçekleşen trafik artışı da aynı gözlemi üretir. Ayrımın yapılabilmesi için müdahale gerekir: geri alma işlemi, kademeli açma ya da denetimli karşılaştırma.

Karşı-olgusalılık

Soru: X olmasaydı Y yine olur muydu?

Lewis, nedenselliği karşı-olgusal koşullar üzerinden tanımlamıştır: X, Y'nin nedeni sayılır çünkü X olmasaydı Y olmayacaktı (Lewis, 1973). Bu, nedensellik sorusunun sınanabilir hâle getirilmiş biçimidir.

Olay sonrası incelemelerde bu soru çoğunlukla sorulmaz. Bir neden bulunur ve inceleme orada kapanır. Oysa aynı arıza, bulunan neden ortadan kalkmış olsa da başka bir yoldan gerçekleşebilecek durumdaysa, alınan önlem etkisizdir.

Yanlışlanabilirlik

Soru: Bu iddiayı hangi gözlem çürüttü?

Popper, bir iddianın bilimsel niteliğini doğrulanabilmesine değil yanlışlanabilmesine bağlamıştır: her gözlemle uyumlu olan iddia, hiçbir şey söylemiyordur (Popper, 1959).

Testin işlevi burada netleşir. Testler doğruluğu kanıtlamaz, belirli yanlışlık türlerini eler. “Sistem çalışıyor” iddiasının hangi gözlemle çürütüleceği belirtilemiyorsa, iddia sınanmamıştır. Aynı ölçüt, olay sonrası incelemelerde ileri sürülen açıklamalara da uygulanır.

Belirlenimsizlik

Soru: Aynı kanıtla uyumlu kaç farklı açıklama var?

Belirlenimsizlik (*underdetermination*), eldeki gözlemlerin birden fazla açıklamayla uyumlu olmasıdır. Veri, tek bir açıklamayı zorunlu kılmaz.

Uygulamadaki karşılığı, aynı günlük kayıtlarını açıklayan birkaç arıza hipotezinin daima bulunabilmesidir. Ayırt edici kanıt, hipotezleri destekleyen değil, aralarından bazılarını eleyen gözlemdir. Heuer'in istihbarat analizi için geliştirdiği Rakip Hipotezlerin Analizi yöntemi bu ilkeyi bir tabloya dönüştürür: hipotezler sütunlara, kanıtlar satırlara yazılır ve her hücrede kanıtın hipotezi destekleyip desteklemediği değil, hipotezle bağdaşıp bağdaşmadığı işaretlenir (Heuer, 1999).

Duhem–Quine problemi

Soru: Test başarısız oldu; yanlış olanın hangi varsayım olduğunu nereden biliyorum?

Duhem ve ardından Quine, hiçbir hipotezin tek başına sınanamayacağını göstermiştir. Bir sınama daima bir yardımcı varsayımlar demetiyle birlikte yapılır; başarısızlık demetin bir yerinde hata olduğunu söyler, nerede olduğunu söylemez (Duhem, 1906; Quine, 1951).

Bütünleşme testlerinin gündelik gerçeği budur. Test kırıldığında yanlış olan uygulama kodu, taklit nesne, ortam yapılandırması ya da testin kendi varsayımı olabilir. Testin tek başına bunu ayırt edememesi bir eksiklik değil, sınamanın yapısal özelliğidir.

Kalibrasyon

Soru: “Yüzde seksen eminim” dediğim şeylerin gerçekten yüzde sekseni çıkıyor mu?

Kalibrasyon, ifade edilen güven düzeyi ile gerçekleşme oranı arasındaki uyumdur. İyi kalibre edilmiş bir tahminci, yüzde seksen dediği durumların yaklaşık yüzde sekseninde haklı çıkar.

Ölçülebilir olması, tahminlerin yazıya geçirilmesine bağlıdır. Kayıt tutulmadığında hatırlanan yalnızca isabetli tahminlerdir ve kişi kendi güvenilirliği hakkında sistematik olarak yanılır. Süre tahminlerinde bu, tekrarlanan gecikmelerin nedeninin öğrenilememesi olarak görünür.

Epistemik ve aleatorik belirsizlik

Soru: Bu belirsizlik benim bilgi eksikliğimden mi, yoksa sistemin kendi rastlantısallığından mı?

Epistemik belirsizlik bilgi toplanarak azaltılabilir; aleatorik belirsizlik sistemin kendisine aittir ve azaltılamaz, yalnızca hesaba katılabilir.

Ayrım kaynak tahsisini belirler. Bir arızanın nedeninin bilinmemesi epistemiktir ve ölçüm eklenerek giderilir. Ağ gecikmesinin dağılımı ise aleatoriktir; daha fazla ölçüm dağılımı öğretir ama kaldırmaz, dolayısıyla çözüm tolerans tasarlamaktır.

Sistem, gözlem ve tarih

Bu kümedeki sorular, sistemin dışarıdan ne kadar bilinebildiğine ve gözlemcinin kendi konumuna ilişkindir.

Gözlemlenebilirlik

Soru: Sistemin iç durumunu sadece çıktısına bakarak bilebilir miyim?

Kalman, kontrol kuramında gözlemlenebilirliği kesin biçimde tanımlamıştır: bir sistem, sonlu bir zaman aralığındaki çıktılarından iç durumu tek biçimde belirlenebiliyorsa gözlemlenebilirdir (Kalman, 1960).

Yazılımda aynı kavram, üretim ortamındaki bir sorunun mevcut telemetri-den teşhis edilip edilemeyeceği sorusudur. Sorun, veri azlığı değil, mevcut verinin farklı iç durumları birbirinden ayıramamasıdır; iki farklı arıza aynı grafiği üretiyorsa, o ekseninde sistem gözlemlenebilir değildir.

Kontrol edilebilirlik

Soru: Bu sistemi istediğim duruma götürebilir miyim?

Gözlemlenebilirliğin ikizidir: sistemin mevcut durumdan hedeflenen duruma, eldeki müdahale araçlarıyla götürülüp götürülemeyeceği.

Uygulamada bu, geri alma yolunun gerçekten var olup olmadığı sorusudur. Şema göçü geri alnamaz biçimde yazılmışsa, sistemin önceki durumuna dönüş yolu yoktur; sorun tespit edilse bile düzeltilemez. Gözlemlenebilirliğe yapılan yatırım, kontrol edilebilirlik yoksa teşhisle sınırlı kalır.

Yansımalık

Soru: Gözlemim gözlediğim şeyi değiştiriyor mu?

Yansımalık (*reflexivity*), gözlemcinin sistemin dışında durmadığı, gözlemin ya da müdahalenin sistemi değiştirdiği durumdur. İkinci düzey sibernetik, gözlemcinin sisteme dahil edilmesiyle tanımlanır.

Ölçülen kişinin ölçüldüğünü bilmesi bu yapıdadır. Kod inceleme süresinin ölçülmeye başlanması, incelemelerin niteliğini değiştirir. Ölçüm burada nötr bir kayıt değil, sisteme yapılan bir müdahaledir.

Yol bağımlılığı

Soru: Bugünkü durum sadece koşullardan mı, yoksa buraya nasıl gelindiğinden mi?

Yol bağımlılığı (*path dependence*), bir sistemin mevcut durumunun yalnızca şimdiki koşullarla değil, izlediği tarihle açıklanabilmesidir. Erken alınmış küçük bir karar, sonradan değiştirilmesi orantısız biçimde pahalı bir yapıya kilitlenebilir.

Devralınan bir sistemde anlamsız görünen bir tasarım kararı çoğunlukla bu türdendir: karar verildiği andaki kısıt ortadan kalkmış, sonuç kalmıştır. Sorunun işlevi, mevcut mantıkla açıklanamayan yapıları hata sayıp kaldırmadan önce tarihsel gerekçelerini aramaktır.

Değer, amaç ve karar

Bu kümedeki sorular, teknik olmayan ama teknik kararların içine gömülü olan yargılara ilişkindir.

Teleoloji

Soru: Bu ne için var? Amacı işlevinden farklı mı?

Teleoloji, bir şeyin amacı üzerinden açıklanmasıdır. Amaç ile fiilî işlev ayrışabilir: bir mekanizma, konulma gerekçesinden farklı bir iş görüyor olabilir.

Gereksinim okumada bu ayrım belirleyicidir. İstenen çözüm ile çözülmek istenen sorun aynı şey değildir; talep edilen dışa aktarma düğmesinin altında, çoğu zaman bir raporlama ihtiyacı bulunur ve o ihtiyaç başka türlü daha iyi karşılanabilir.

Aksiyoloji

Soru: “İyi” derken hangi ölçüte göre, kimin için?

Aksiyoloji, değer kuramıdır. “İyi tasarım” ifadesi teknik değil değersel bir yardırdır ve ölçütü belirtilmedikçe tartışılmaz.

Güvenilirlik ile geliştirme hızı arasındaki tercih bu türdendir. Hizmet düzeyi hedefleri ve hata bütçesi uygulaması, bu tercihi sayısallaştırıp yazılı hâle getirir: belirli bir güvenilirlik eşiği kabul edilir ve eşik tükendiğinde hız feda edilir. Bu, işletilebilir hâle getirilmiş bir değer kararıdır.

Olan–olması gereken ayrımı

Soru: Olan’dan olması gereken’e nasıl geçtim?

Hume, betimleyici öncüllerden buyurucu bir sonucun çıkarılamayacağını belirtmiştir; geçiş için ek bir değer öncülü gerekir (Hume, 1739).

Kurum içi tartışmalarda bu geçiş çoğunlukla sessizce yapılır. “Bu hep böyle yapılıyor” bir betimlemedir; “bu böyle yapılmalı” bir buyruktur. İkisi arasındaki adım gerekçelendirilmediğinde, mevcut durum kendi kendisinin gerekçesi hâline gelir.

Ölçüt bozulması

Soru: Bu ölçütü hedef yaparsam ne bozulur?

Goodhart yasası, bir ölçütün hedefe dönüştürüldüğünde iyi bir ölçüt olma niteliğini yitirdiğini söyler. Strathern’in yaygınlaşan formülasyonu bu biçimdedir (Strathern, 1997).

Mekanizma açıktır: ölçüt, ölçmek istenen şeyin bir vekilidir ve vekil ile asıl arasındaki fark, hedef baskısı altında sömürülür. Kapatılan bilet sayısının hedeflenmesi, biletlerin çözülmekten kapatılmasını ödüllendirir. Yansımalık ile doğrudan bağlantılıdır.

İkinci derece etki

Soru: Bu kararın sonucunun sonucu ne?

Bir kararın doğrudan sonucu genellikle öngörülür; o sonucun yol açtığı davranış değişikliği öngörülmez. İkinci derece etkiler, ilk sonucun sisteme geri beslenmesiyle ortaya çıkar.

İnceleme sürecinin sıkılaştırılması ilk düzeyde hata oranını düşürür. İkinci düzeyde değişiklik boyutunu büyütür, çünkü inceleme maliyeti sabitse geliştiriciler değişiklikleri toplu hâle getirir. Büyük değişiklikler ise hata oranını yeniden yükseltir.

Sınırlı rasyonellik

Soru: Karar verenin bilgisi ve zamanı sınırlıysa “doğru karar” ne demek?

Simon, gerçek karar vericilerin sınırsız bilgi ve hesap kapasitesine sahip olmadığını, dolayısıyla en iyiyi seçmek yerine yeterince iyi olanı seçtiklerini göstermiştir; bu davranışa yeterlilikçilik (*satisficing*) adını vermiştir (Simon, 1955).

Kararın değerlendirilmesi bu nedenle sonuca göre değil, karar anındaki bilgi ve kısıtlara göre yapılmalıdır. Olay sonrası incelemelerde geriye dönük bilgiyle yapılan değerlendirme, öğrenmeyi engeller ve bilgi paylaşımını cezalandırır.

Doğrulama ve geçerleme

Soru: Şeyi doğru mu yaptım, yoksa doğru şeyi mi yaptım?

Doğrulama (*verification*) ürünün belirtime uygunluğunu, geçerleme (*validation*) belirtimin gerçek ihtiyaca uygunluğunu sınar. Boehm’in kısa formülasyonu bu ayrımı yerleştirmiştir (Boehm, 1984).

Testlerin tamamının geçmesi yalnızca birinci soruyu cevaplar. Belirtimin kendisi yanlışsa, kusursuz biçimde uygulanmış olması durumu düzeltmez.

Örtük bilgi

Soru: Bilinip de ifade edilemeyen ne var, ve o kişi ekipten ayrılırsa ne olur?

Polanyi, insanların söyleyebileceklerinden fazlasını bildiklerini belirtmiştir (Polanyi, 1966). Örtük bilgi, uygulanabilen ama açıkça formüle edilemeyen bilgidir.

Deneyimli bir mühendisin bir tasarımdan gerekçesini hemen söyleyemeden rahatsız olması bu türdendir. Örtük bilginin varlığının kabul edilmesi, onu açığa çıkarmaya yönelik uygulamaları anlamlı kılar: birlikte çalışma, karar gerekçelerinin yazılması, mimari karar kayıtları.

Tetikleyici eşleştirmesi

Kavramların tek tek anlaşılması onları kullanılabilir kılmaz. Bir tasarım kararı önüne geldiğinde otuz sekiz maddelik bir liste taranmaz. Kullanım, kavramların karar durumlarına bağlanmasına dayanır: bulunulan durumun başlığı açılır, altındaki üç ya da dört soru sorulur ve geçilir.

Aşağıdaki eşleştirme bu amaçla düzenlenmiştir. Eşleştirme kesin değildir; aynı kavram birden fazla durumda geçer ve bir durumda listelenmeyen bir kavram o durumda anlamsız değildir.

Veri modeli ve şema tasarlarken

- Özdeşlik koşulları: bu varlığın kimliğini ne taşıyor, hangi alanlar değiştiğinde hâlâ aynı varlık?
- Doğal tür: bu kategoriyi alan uzmanı da ayırt ediyor mu, yoksa yalnızca mevcut ihtiyaç için mi çizildi?
- Ontolojik bağlılık: bu şema kabul edildiğinde hangi şeylerin var olduğu kabul edilmiş olur?
- Mereoloji: bütün nerede biter, parça nerede başlar; tutarlılık hangi düzeyde korunur?
- Zamansallık: olayın gerçekleştiği an ile kaydedildiği an ayrı tutulmalı mı?

Gereksinim okurken ve yazarken

- Belirsizlik: “hızlı”, “büyük”, “yeterli” ifadelerinin eşiği nedir ve eşiği kim belirler?
- İmplikatür: söylenmeyen ne ima ediliyor, talebin kapsamı nereye kadar uzanıyor?
- Teleoloji: istenen çözüm ile çözülmek istenen sorun aynı şey mi?
- Referans: aynı terim taraflar arasında aynı nesneye mi işaret ediyor?

Hata ayıklarken ve olay sonrası inceleme yazarken

- Abdüksiyon: gözlemleri açıklayabilecek hipotezler neler?
- Belirlenimsizlik: aynı kayıtlarla uyumlu kaç açıklama var, hangi kanıt bunlardan bazılarını eler?
- Duhem–Quine: snama başarısız oldu; hata koda mı, ortama mı, sinamanın kendi varsayımına mı ait?
- Karşı-olgusalılık: bulunan neden ortadan kalksaydı arıza yine gerçekleşir miydi?

- Nedensellik: ilişki nedensel mi, yoksa yalnızca eşzamanlı mı?
- Sınırlı rasyonellik: karar anındaki bilgi neydi; değerlendirme geriye dönük bilgiyle mi yapılıyor?

Ölçüt ve hedef belirlerken

- Ölçüt bozulması: bu ölçüt hedefe dönüştüğünde hangi davranış ödüllendirilmiş olur?
- İkinci derece etki: doğrudan sonucun yol açacağı davranış değişikliği ne?
- Aksiyoloji: buradaki “iyi” hangi ölçüte göre ve kimin için iyi?
- Yansımalık: ölçülenlerin ölçüldüklerini bilmesi ölçülen şeyi değiştirir mi?

Mimari sınır çizerken

- Bileşimsellik: parçaların özelliklerinden bütünün özelliği çıkarılabiliyor mu?
- Emerjans: parçaların hiçbirinde bulunmayan hangi davranış ortaya çıkabilir?
- Soyutlama seviyesi: hangi ayrıntı gizleniyor ve hangi koşulda geri döner?
- Supervenience: alt katman sabitken üst katman değişebilir mi?
- Mereoloji: modül sınırı neyi içeride, neyi dışarıda bırakıyor?

Gözlemlenebilirlik kurarken

- Gözlemlenebilirlik: mevcut telemetri farklı iç durumları birbirinden ayırabiliyor mu?
- Kontrol edilebilirlik: teşhis konulduğunda sistemi hedeflenen duruma götürecek bir yol var mı?
- Değişmezlik: neyin korunması gerektiği yazılı mı; ihlal ne zaman görünür oluyor?

Tahmin ve kestirim yaparken

- Kalibrasyon: geçmiş tahminlerin isabet oranı kayıtlı mı?
- Epistemik ve aleatorik ayrımı: belirsizlik bilgi toplanarak azaltılabilir mi, yoksa sisteme mi ait?
- Sınırlı rasyonellik: eldeki bilgi ve süreyle yeterince iyi olan nedir?

Yetkilendirme ve kural yazarken

- Deontik ayırım: izin, yükümlülük ve yasak birbirinden ayrı tutuluyor mu?
- Kurucu kural: bu kural mevcut bir işi mi düzenliyor, yoksa işi var eden şey mi?
- Kiplik: kural kümesi bir bütün olarak tutarlı mı; çelişen iki kural sorusu sorulabiliyor mu?

Kabul ve teslim öncesinde

- Doğrulama ve geerleme: belirtme uygunluk mu sınıandı, belirtimin kendisi mi?
- Yanlışlanabilirlik: “alışıyor” iddiasını hangi gözlem ürütürdü?
- Belirsizlik: kabul ölçütlerinde eşiksiz kalmış nitelik var mı?

Devralınan sistemle alışırken

- Yol bağımlılığı: bu yapı bugünkü koşulların mı, yoksa artık geerli olmayan bir kısıtın mı ürünü?
- Örtük bilgi: yazılı olmayan ama herkese bilinen ne var; bilenler ayrılırsa ne kaybolur?
- Kiplik: bu sistemde hangi durumlar hiç oluşamaz ve bu neye dayanıyor?

Ekipler arası alışırken

- Sınır nesnesi: paylaşılan belge taraflar için farklı anlamlar mı taşıyor?
- Referans: terimler ekipler arasında aynı nesneye mi işaret ediyor?
- Olan–olması gereken ayırımı: betimlemeden buyrua geiş nerede yapıldı ve gerekesi ne?

Kavramların sınırları

Bu çerçevenin nerede çalışmadığının belirtilmesi, çalıştığı yerin belirtilmesi kadar gereklidir.

Eşik değil, tamamlayıcı

Bu kavramların bilinmesi iyi mühendisliğin koşulu değildir. Deneyimli mühendislerin önemli bir bölümü bu terimlerin hiçbirini kullanmadan aynı soruları sorar: “bu kimlik değişirse ne olur”, “bu test niye kırıldı, kod mu ortam mı”, “bu ölçütü hedef yaparsak ne bozulur”. Deneyim aynı sonucu üretir; farkı, dersin genellikle olaydan sonra gelmesi ve kişiye özel kalmasıdır.

Kavramın sağladığı iki ek şey vardır. Birincisi soruyu karar anına çekmesidir; şema ve eşzamanlılık gibi geri dönüşü pahalı alanlarda bunun karşılığı ölçülebilir. İkincisi tartışmayı taşınabilir kılmasıdır: “burada bir sıkıntı var” denetlenemez bir sezgidir, “bu iki yetki kuralı aynı anda sağlanamaz” denetlenebilir bir iddiadır.

Alan bilgisinin yerine geçmez

Kötü sistem tasarımlarının çoğu kavramsal araç eksikliğinden değil, alanın yeterince tanınmamasından, kısıtların yanlış tartışılmasından ve erken bağlanmadan doğar. Bu listenin katkısı marjinal ve tamamlayıcıdır; mühendisliğin kendi zorluğunun yerini almaz.

Etiketleme riski

Kavramın anlaşılmadan kullanılması, anlaşılmamış olmayı gizler. Bir soruna felsefi bir ad verilmesi çözülmüş olma hissi üretir ve tartışmayı zamanından önce kapatır. Yanlış yerde kullanılan kavram, kavramsızlıktan zararlıdır; bu nedenle bir kavramın kullanımı, sorusunun o durumda gerçekten cevaplanabilir olmasına bağlıdır.

Kurumsal kısıt

Kavramların prosedüre dönüştürülmüş olması da yeterli değildir. İstihbarat kurumlarında rakip hipotez analizi, kırmızı takım uygulaması ve şeytanın avukatı birimleri onlarca yıldır tanımlı hâdedir; buna rağmen yerleşik varsayımların sorgulanmadığı büyük değerlendirme başarısızlıkları tekrarlanmıştır. Yöntemin varlığı ile yöntemin işletilmesi ayrı şeylerdir. Rahatsız edici sonucun üst kademeye iletilebilmesi kavramsal değil örgütsel bir koşuldur ve bu koşul sağlanmadığında prosedür yazılı hâlde kalır.

Sonuç

Bu kavramların ortak işlevi tek bir cümleyle ifade edilebilir: verilmiş bir karar karar olarak görünür kılmak. Bunların hiçbirisi yeni bir karar üretmez; hepsi zaten alınmış, çoğunlukla varsayılan olarak alınmış kararların üzerine bir soru koyar.

Bundan üç pratik sonuç çıkar. Birincisi, kavramların değeri ezberlenmelerinde değil bağlanmalarındadır; durum başlığına bağlanmamış bir liste, uzunluğu ne olursa olsun kullanılmaz. İkincisi, kavramların getirisinin en yüksek olduğu yerler geri dönüşün en pahalı olduğu yerlerdir; şema, eşzamanlılık modeli ve modül sınırı bu türdendir, çünkü bu kararlar sonradan yeniden yazılmaz. Üçüncüsü, kavramların en güçlü alt kümesi kişiyi kendi iddiasının karşısına koyanlardır: yanlışlanabilirlik, belirlenimsizlik, Duhem–Quine problemi ve kalibrasyon. Bunlar bilgi eklemeyi, mevcut bilgiye duyulan güveni sınar.

Çerçevenin bulanıklaştığı yer, kavramların birbirine geçtiği yerdir. Özdeşlik ile mereoloji arasındaki sınır her durumda net değildir; nedensellik ile karşılıklı olgusalılık aynı sorunun iki ifadesidir; yansımalık ile ölçüt bozulması arasındaki fark bazı durumlarda yalnızca vurgu farkıdır. Kümeleme bu geçişkenliği azaltır ama kaldırmaz ve kaldırmaya çalışmak, listeyi daha az kullanışlı hâle getirir.

Açık kalan sorular ikidir. Birincisi, bu kavramların hangilerinin gerçekten prosedürel torun ürettiği, hangilerinin yalnızca kavramsal düzeyde kaldığıdır; ilk gruptakiler doğrudan uygulanabilir, ikinci gruptakiler yalnızca dikkat yönlendirir ve bu ayrım bu notta yapılmamıştır. İkincisi, bir kavramın öğrenilmesinin karar kalitesine katkısının ölçülüp ölçülemeyeceğidir; kalibrasyon kaydı bunun için bir yol önerir, ancak bu yolun kavram öğrenimine uygulanmış bir örneği bilinmemektedir.

Kurumsal ölçekle bağ şurada kurulur. Bu kavramların bir bölümü askerî ve istihbarat kurumlarında yüz yılı aşkın süredir prosedür hâline getirilmiştir: rakip hipotez tabloları, kırmızı takım uygulamaları, harekât sonrası incelemeler, ortak terminoloji standartları. Bu kurumların sivil mühendislikten farkı kavramları bilmeleri değil, kavramları doldurulan tablolara ve izlenen adımlara indirgemiş olmalarıdır. Bireysel ölçekte de aynı ilke geçerlidir: kullanılan kavram kalır, ezberlenen kalmaz.

Kaynaklar

- Boehm, B. W. (1984). Verifying and Validating Software Requirements and Design Specifications. *IEEE Software*, 1(1).
- Duhem, P. (1906). *La Théorie physique: son objet, sa structure*. Chevalier & Rivière.
- Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. *Syntax and Semantics*, Vol. 3.
- Heuer, R. J. (1999). *Psychology of Intelligence Analysis*. Center for the Study of Intelligence, CIA.

- Hume, D. (1739). *A Treatise of Human Nature*.
- Kalman, R. E. (1960). On the General Theory of Control Systems. *Proceedings of the First IFAC Congress*.
- Kripke, S. (1980). *Naming and Necessity*. Harvard University Press.
- Lamport, L. (2002). *Specifying Systems: The TLA+ Language and Tools*. Addison-Wesley.
- Lewis, D. (1973). Causation. *The Journal of Philosophy*, 70(17).
- Parnas, D. L. (1972). On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. *Communications of the ACM*, 15(12).
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2. baskı. Cambridge University Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.
- Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.
- Quine, W. V. O. (1948). On What There Is. *The Review of Metaphysics*, 2(5).
- Quine, W. V. O. (1951). Two Dogmas of Empiricism. *The Philosophical Review*, 60(1).
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1).
- Star, S. L. ve Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects. *Social Studies of Science*, 19(3).
- Strathern, M. (1997). ‘Improving Ratings’: Audit in the British University System. *European Review*, 5(3).

Peirce’in abdüksiyon kavramının kaynağı dağınık yazılarına yayıldığı için tek bir künne verilmemiştir; *Collected Papers* içindeki ilgili bölümler doğrulanmalıdır.